Proje, kendinize ait hayali bir şirkete ait veritabanının MS SQL Server üzerinde tasarımını, fiziksel gerçekleştirilmesini ve bir arayüz uygulaması geliştirilmesini kapsamaktadır. Her öğrenci projesini bireysel olarak yüz yüze sunacak; sözlü soru sorulabilecektir.

1. Sisteme Yüklenecek Dosyalar — Son Yükleme Tarihi : 21/05/2026 Ders Saati

#	Dosya	Açıklama
1	Veritabanı Diyagramı	SQL Server Management Studio (SSMS) üzerinden alınan veritabanı diyagramı; tüm tablolar, sütunlar, PK/FK ilişkileri görünmelidir. (`.png` veya `.pdf`)
2	Veritabanı Yedeği	SQL Server yedeği (`.bak`). Geri yüklenebilir ve çalışır durumda olmalıdır.
3	Uygulama Dosyaları	Arayüz proje klasörü sıkıştırılmış biçimde (`.zip`). Kaynak kodun tamamı dahil edilmelidir.

Not: *Dosya boyutunun yüksek olması durumunda projenin indirilebilir bir linki sisteme yüklenebilir. İndirme için gerekli izinleri verdiğinizden emin olunuz (indirilemeyen projeler **0** olarak değerlendirilir).*

2. Sunumda Gösterilmesi Gerekenler — Sunum Tarihi : 21/05/2026 Ders Saati

2.1. Veritabanı Tasarımı

- En az **6 tablo** oluşturulmuş ve tablolar arası **ilişkiler** kurulmuş olmalıdır.
- Her tabloda **Primary Key (PK)** tanımlanmalı; tablolar arasında **Foreign Key (FK)** kısıtlamaları bulunmalıdır.
- Uygun sütunlarda **CHECK**, **DEFAULT** ve **NOT NULL** kullanılmış olmalıdır.

2.2. DML İşlemleri – Komutla

- **En az 1 ekleme** (`INSERT`): Tabloya yeni kayıt girilerek gösterilmelidir.
- **En az 1 güncelleme** (`UPDATE`): Mevcut bir kayıt güncellenmelidir.
- **En az 1 silme** (`DELETE`): Mevcut bir kayıt silinmelidir.

2.3. Programlanabilir Nesneler

- **VIEW:** En az 1 adet; birden fazla tabloyu birleştiren, sorgulanabilir bir görünüm.
- **Stored Procedure:** En az 1 adet; parametre alan, çalışır durumda gösterilmelidir.
- **Trigger:** En az 1 adet; bir DML işlemi sonrası otomatik devreye giren tetikleyici.

2.4. Arayüz Uygulaması

- **Bağlantı göstergesi:** Veritabanı bağlantısının durumu arayüzde gösterilmelidir.
- **Otomatik raporlama:** Sayfa/ekran açıldığında otomatik çalışan **en az 3** sorgu/raporlama ekranı bulunmalıdır.
- Raporlar **VIEW** veya **Stored Procedure** üzerinden çekilmelidir.

3. Detaylı Değerlendirme Rubriği

Aşağıdaki tablo, sunum sırasında her kriter için uygulanabilir örnek puanlama ölçeğini göstermektedir.

Kriter	Max	Tam Puan	Kısmi Puan	Eksik / Sıfır
Tablo Tasarımı 6+ tablo, PK/FK, kısıtlamalar	25	6+ tablo tam kurulmuş, PK/FK eksiksiz, kısıtlamalar uygulanmış.	4–5 tablo; PK var ancak FK veya kısıtlamalar eksik.	3 veya altı tablo; PK/FK tanımlanmamış.
DML İşlemleri INSERT, UPDATE, DELETE canlı	15	3 işlemin tamamı canlı çalıştırıldı, sonuçlar DB'de göründü.	1–2 işlem gösterildi; biri hatalı ya da gösterilemedi.	Hiçbir işlem canlı demo edilemedi.
VIEW Birden fazla tablo, sorgulanabilir	10	En az 1 view çalışıyor, JOIN içeriyor, sorgulama gösterildi.	View var ancak tek tablo veya sorgulanamadı.	View oluşturulmamış ya da çalışmıyor.
Stored Procedure Parametreli, çalışır	10	En az 1 SP parametre alıyor, doğru sonuç döndürüyor.	SP var ama parametresiz ya da hata veriyor.	SP oluşturulmamış ya da demo edilemedi.
Trigger DML sonrası otomatik	10	Trigger canlı tetiklendi ve sonucu DB'de doğrulandı.	Trigger var ama tetiklenemedi ya da yanlış çalıştı.	Trigger oluşturulmamış.
Arayüz Bağlantısı Canlı DB bağlantısı	5	Bağlantı durumu arayüzde gösteriliyor; veriler DB'den geliyor.	Bağlantı çalışıyor ama göstergesi yok.	Bağlantı kurulamadı / hardcoded veri.
Otomatik Raporlama 3+ sorgu/rapor ekranı	15	3+ rapor otomatik yükleniyor, VIEW/SP'den geliyor.	1–2 rapor var ya da manuel tetikleniyor.	Raporlama yok ya da hardcoded.
Sözlü Sınav Anlık sorular & Sunum Kalitesi	10	Tüm sorular doğru yanıtlandı; kodun her bölümü açıklandı.	Soruların bir kısmı yanıtlanamadı.	Soruların büyük çoğunluğu yanıtlanamadı.
Toplam	**100**			

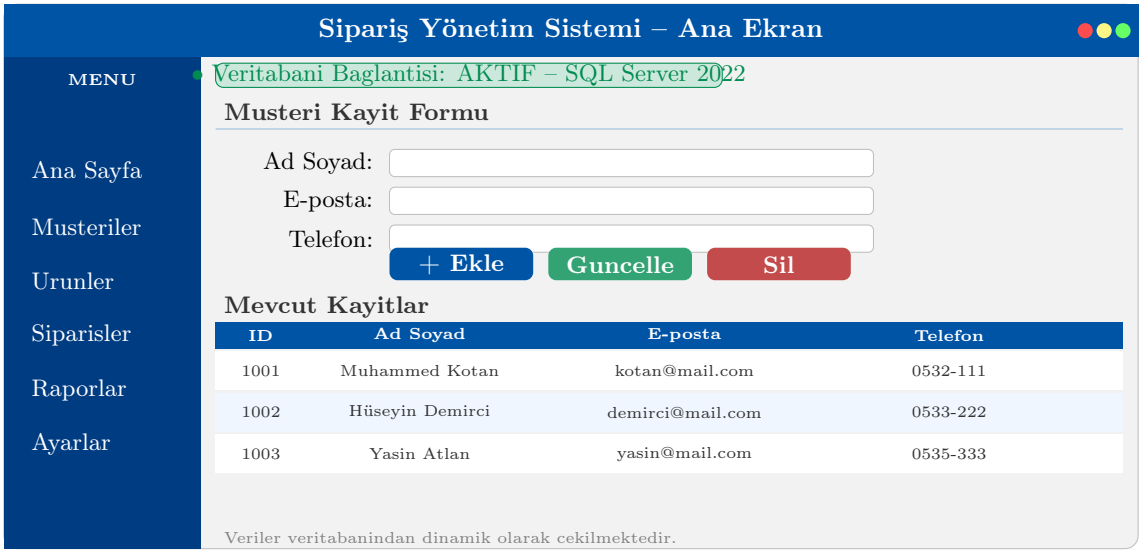
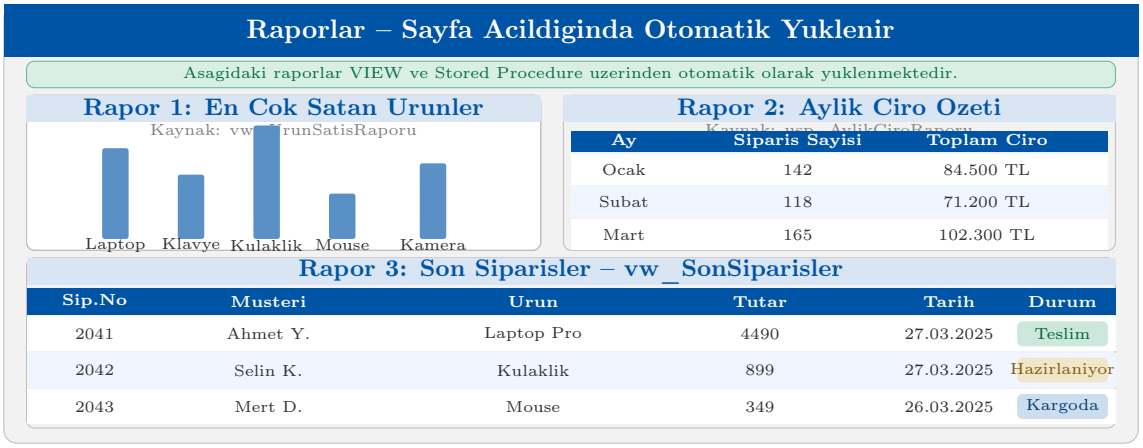
Önemli Notlar:

- Sunumlar **bireysel** yapılacaktır; her öğrenci kendi projesini sunar.
- Her sunuma en fazla **5 dakika** ayrılacaktır.
- **Yerel SQL Server** kurulu kendi bilgisayarınızla gelmeniz gerekmektedir.
- Sunum bilgisayar üzerinde **canlı demo** şeklinde gerçekleştirilmelidir. Sunum sıranız geldiğinde sisteminizin hazır ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz.
- Tüm kriterlere yönelik **anlık soru** sorulabilir; cevap verilememesi puandan düşer.
- `.bak` dosyasının güncel ve arayüzle **uyumlu** olduğundan emin olunuz.
- Yüz yüze sunulmadan sadece sisteme yapılan yüklemeler değerlendirmeye **alınmaz**.
- **Sunum tarihinden önce**, geçerli bir gerekçe gösterilerek sunum yapılabilir. **Sunum tarihinden sonraki talepler geçersiz sayılacaktır.**

4. Arayüz Örnekleri

Aşağıdaki taslaklar beklenen örnek arayüz yapısını göstermektedir. Teknoloji seçimi (web veya masaüstü) serbesttir.

Taslak 1



Taslak 2 – Raporlama Ekranı (Otomatik Yüklenen Sorgular)